Système PACTE — Architecture UML complète

Détection précoce d'anomalies environnementales · Zones logistiques portuaires · HESTIM 2024/2025

① Couche acquisition — Capteurs IoT

Capteur Gaz
MQ-135 / industriel

Capteur Température
DHT22 / RTD

Capteur Humidité
Hygromètre num.

Microcontrôleur ESP32
WiFi · Prétraitement local · TinyML

MQTT (IoT temps réel)

② Couche prétraitement — Feature Engineering

Nettoyage données
Outliers · NaN · bruit

Normalisation
Min-Max · StandardScaler

Analyse temporelle
Rolling window · trends

Features extraites (Pandas / NumPy)
Moyenne mobile · Écart-type local · Variation relative · Corrélation inter-capteurs · Tendance glissante

Données préparées

③ Couche modélisation IA — Modèle ML (algorithme interchangeable)

Entraînement
Données normales majorit.

Modèle ML
non supervisé · interchangeable

Seuil dynamique
Score anomalie optimal

Hyperparamètres & validation
algorithme · hyperparamètres · validation croisée

Score d'anomalie brut

④ Couche scoring & décision

Intensité
Magnitude anomalie

Durée
Persistance temporelle

Corrélation
Cohérence multi-capteurs

Score de risque composite
FAIBLE · MODÉRÉ · ÉLEVÉ · CRITIQUE

⑤ Couche visualisation & alerting — Streamlit / Plotly

Dashboard temps réel
Matplotlib / Plotly

Séries temporelles
Historique incidents

Alertes automatiques
Email / SMS / push

Rapports de risque & analyse des tendances
Historique complet · Comparatif seuil fixe vs IA · Export opérateur

Résultats & performances

⑥ Validation expérimentale — Scénarios simulés

Dérive lente
Gaz progressif

Temp. croissante
Variation thermique

Incident brutal
Anomalie ponctuelle

Bruit normal
Variations sans risque

KPIs d'évaluation
Taux détection · Faux positifs · Temps réaction · Robustesse bruit · Comparatif seuil vs IA

Livrable final & soutenance

⑦ Livraison finale — 6 avril 2026

Rapport final
Document complet

Support PowerPoint
Slides soutenance

Prototype démo
Dashboard live + code

Équipe : M. Traoré · M. Aké Ivan Jr · J. Gatsoundou · K. Yann Kévin
Encadrants : M. Gilchris · Mme Bouhaddou

Stack technique

Langage :	Python 3.x	**ML / IA :**	scikit-learn — Modèle ML
Data :	Pandas · NumPy	**Visualisation :**	Streamlit · Plotly · Matplotlib
IoT / Comm. :	MQTT · ESP32	**Dev tools :**	VS Code · Git / GitHub · Jupyter
Hardware :	MQ-135 · DHT22 · ESP32	**Serveur :**	Local / Cloud extensible

Légende couleurs : Teal = IoT Bleu = Prétraitement Violet = IA Ambre = Scoring Corail = Visualisation Vert = Validation
Flèches = flux de données Bordures pointillées = couches logiques Boxes grisées = agrégation / synthèse